

Métodos Numéricos I

Tema 2. Raízes de Equações Algébricas e Transcendentes

Prof. Dany S. Dominguez
dsdominguez@gmail.br
Sala 1 – NBCGIB
(73) 3680 5212 – ramal 30

ROTEIRO

- Introdução
- Método gráfico
- Métodos intervalares
 - Método de Bisseção
 - Método de Falsa Posição
- Métodos abertos
 - Método de Ponto Fixo
 - Método de Newton-Raphson
 - Método da Secante
- Comentários finais

Introdução

- Funções algébricas e transcendentess?
- Funções algébricas
 - Uma FA pode ser computada com um número finito de operações algébricas
 - Uma função $y=f(x)$ é algébrica se pode ser expressa na forma

$$f_n y^n + f_{n-1} y^{n-1} + \cdots + f_2 y^2 + f_1 y + f_0 = 0$$

onde f_i é um polinômio em x .

Introdução

- Funções algébricas ...

- Exemplos:

$$y = \frac{x^3}{x^2 - 1} \quad \Rightarrow \quad (x^2 - 1)y - x^3 = 0$$

$$y = 5x^2 - x^3 + 7x^6 \quad \Rightarrow \quad y - (5x^2 - x^3 + 7x^6) = 0$$

Introdução

- Funções transcendentas
 - Aquelas funções que não podem ser computadas com um número finito de operações algébricas
 - Transcendentes $\neq$ Algébricas
 - Funções: trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, ...
 - Exemplos:

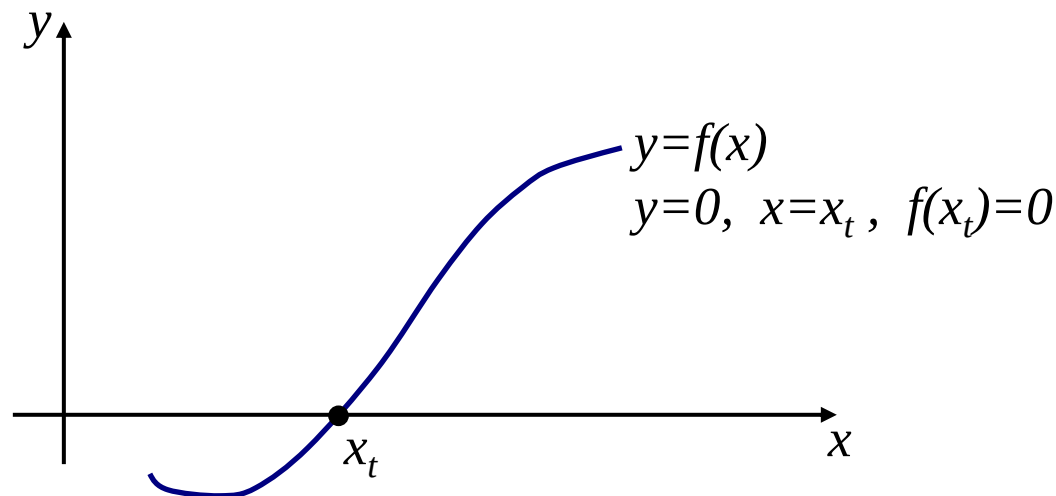
$$y = \ln(x^2) - 1 \qquad y = e^{-0,2x} \operatorname{sen}(3x - 0,5)$$

Introdução

- O cálculo de raízes é um dos problemas básicos de análise numérica
- O problema consiste em encontrar valores da variável x que satisfaçam $f(x) = 0$, para uma função $f(x)$ arbitrária
- Raízes = zeros da equação

Introdução

- Como calcular os zeros de uma equação?
 - Método gráfico



- A raiz é a interseção da função com o eixo x
- Estimativas grosseiras e pouco precisas
- Mostrar no DESMOS $f(x) = e^{-0,2x} \sin(3x - 0,5)$

Introdução

- Como calcular os zeros de uma equação ...
 - Métodos analíticos
 - Funções explícitas
 - A variável independente (x) pode ser isolada
 - Cálculo direto
 - Exemplo: $f(x) = x^2 - 4$ (resolver)
 - Funções implícitas
 - A variável independente não pode ser isolada
 - Exemplo: $f(x) = x - \tan(x)$
 - Métodos analíticos não podem ser utilizados
 - Métodos aproximados

Introdução

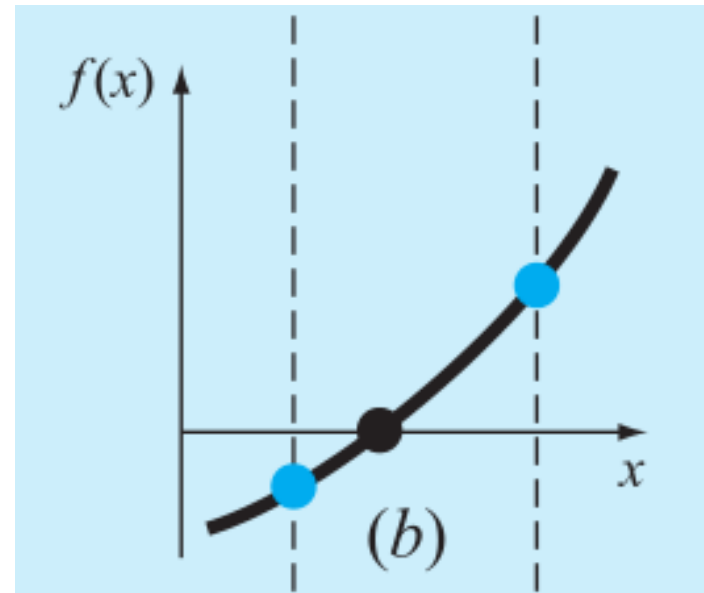
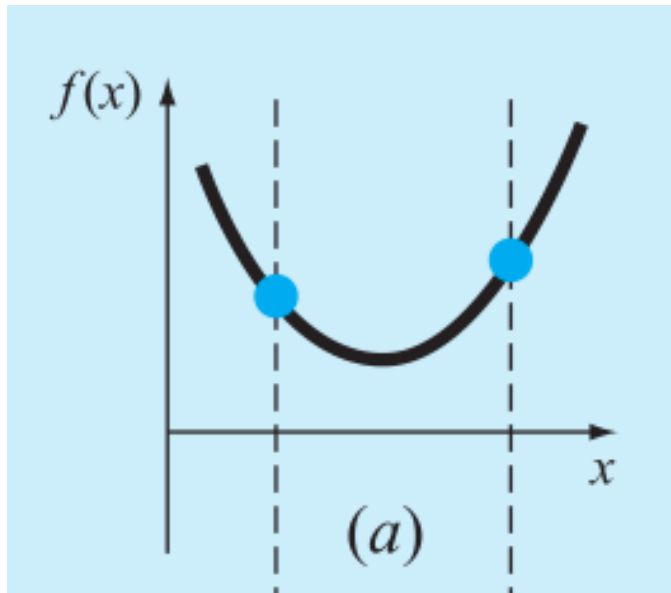
- Métodos aproximados para calcular raízes:
 - Métodos intervalares ou fechados
 - Isolar a raiz em um intervalo
 - Diminuir sistematicamente o tamanho do intervalo
 - Métodos abertos
 - Iterações sistemáticas de tentativa e erro
 - Não precisam isolar a raiz

ROTEIRO

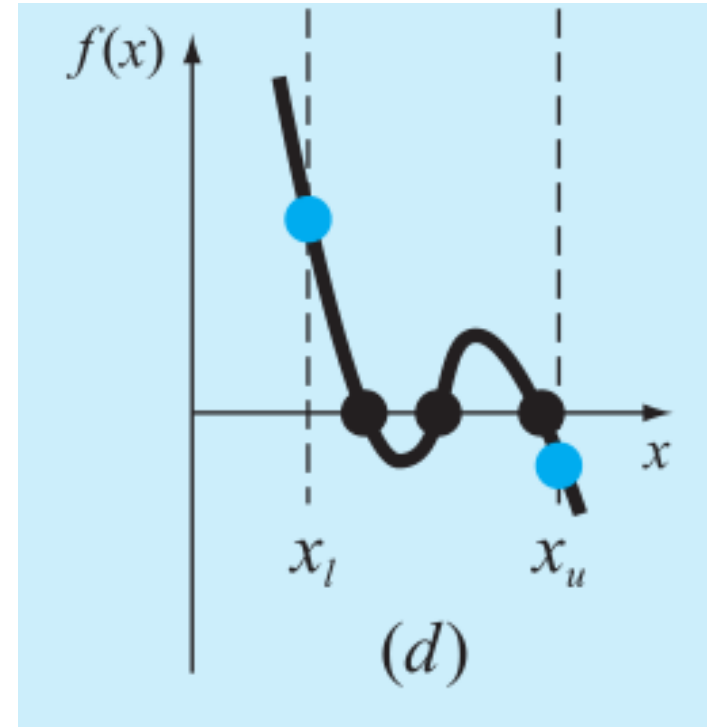
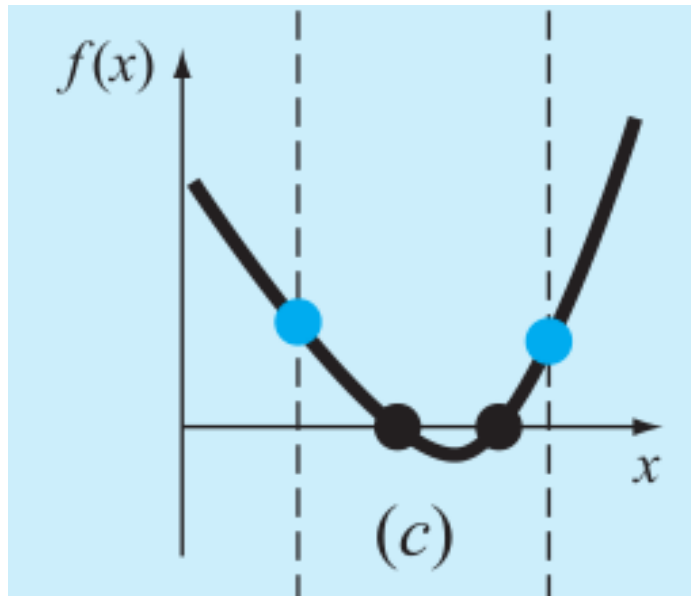
- Introdução
- **Método gráfico**
- Métodos intervalares
 - Método de Bisseção
 - Método de Falsa Posição
- Métodos abertos
 - Método de Ponto Fixo
 - Método de Newton-Raphson
 - Método da Secante
- Comentários finais

Método gráfico

- Ao calcularmos as raízes é recomendável plotar o gráfico da função
- O gráfico fornece algumas informações:



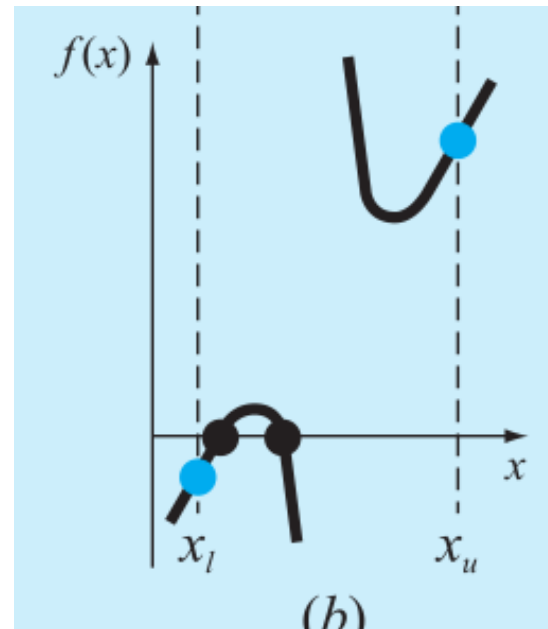
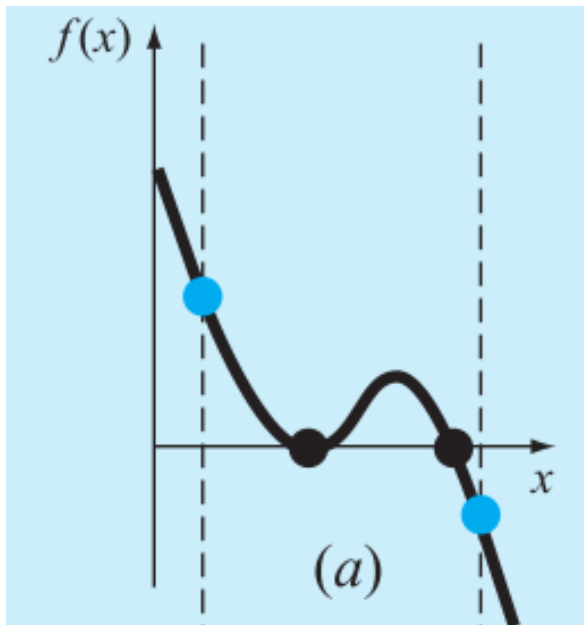
Método gráfico



- $f(x_l)f(x_u) > 0$, não existem raízes, ou número par de raízes
- $f(x_l)f(x_u) < 0$, número ímpar de raízes

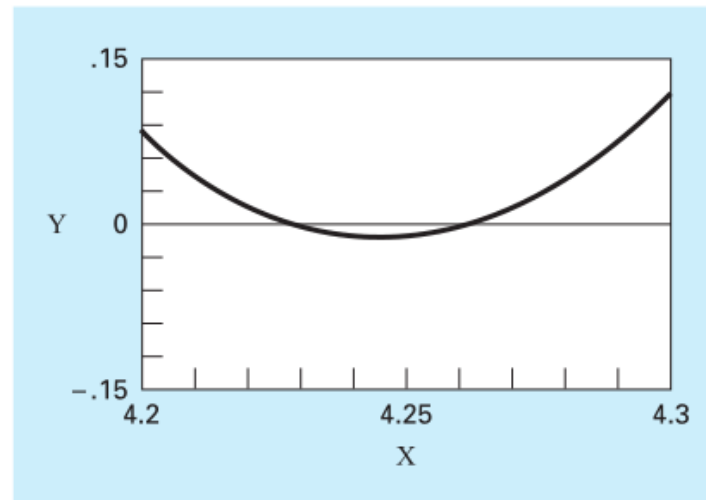
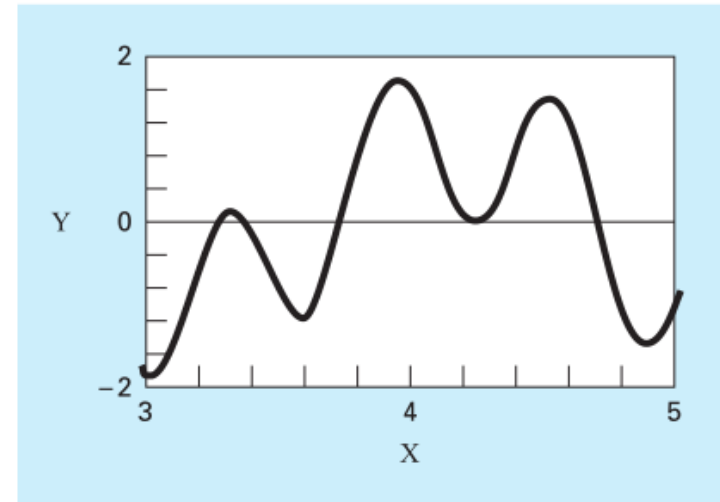
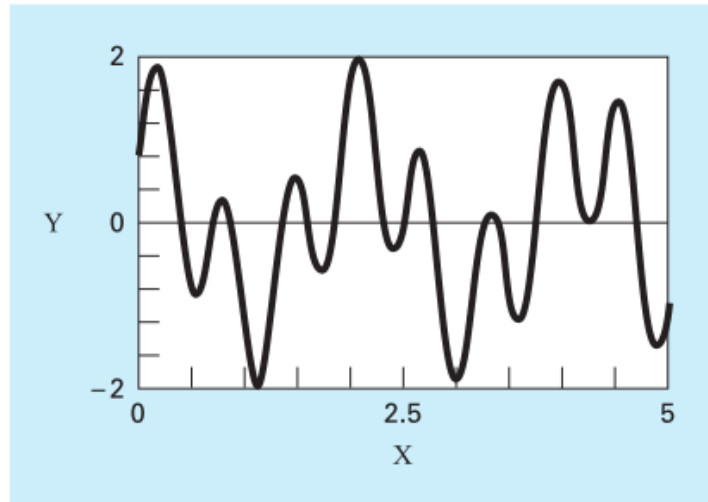
Método gráfico

- As conclusões anteriores não são válidas:
 - Raízes múltiplas
 - Funções descontínuas



Método gráfico

- Problemas: $f(x) = \sin(10x) + \cos(3x)$, $[0, 5]$



ROTEIRO

- Introdução
- Método gráfico
- Métodos intervalares
 - Método de Bisseção
 - Método de Falsa Posição
- Métodos abertos
 - Método de Ponto Fixo
 - Método de Newton-Raphson
 - Método da Secante
- Comentários finais

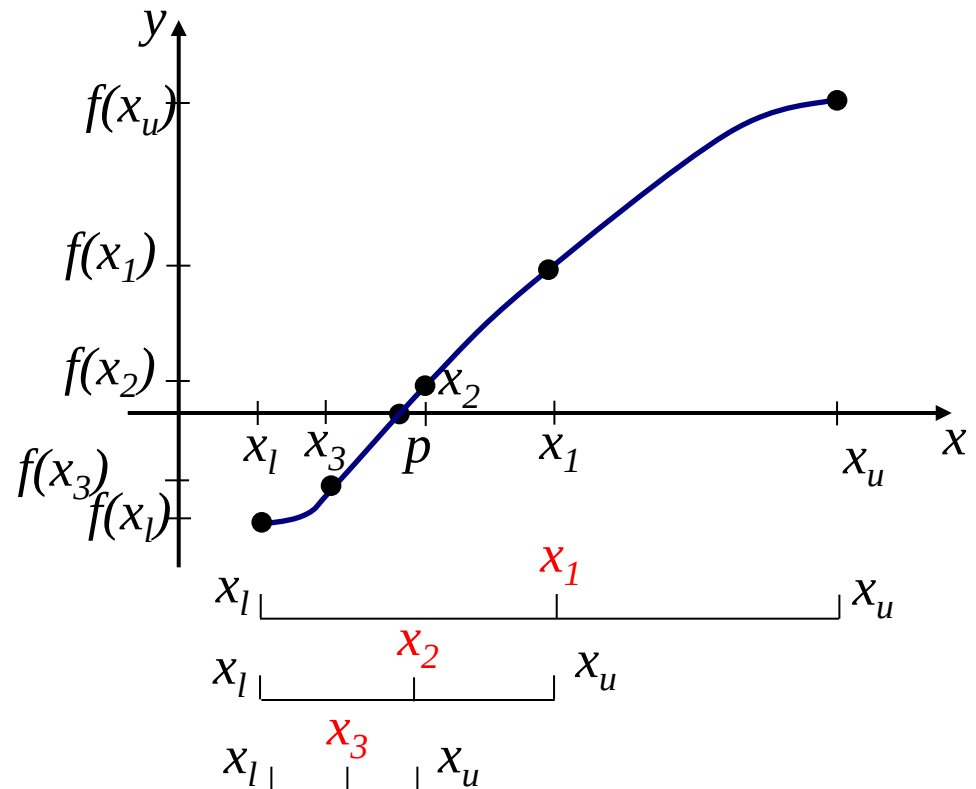
Método de Bisseção

- O método da bissecção é baseado no Teorema do Valor Intermediário (TVI)
- Suponha uma função f contínua, definida no intervalo $[x_l, x_u]$ com $f(x_l)$ e $f(x_u)$ de sinais opostos
- Pelo TVI, existe x_r , $x_l < x_r < x_u$, para o qual $f(x_r)=0$
- O método de bissecção baseia-se na repetida divisão de subintervalos de $[x_l, x_u]$
- A cada passo aproximamos raiz x_r pelo ponto médio do intervalo $[x_l, x_u]$, $x^*=(x_l + x_u)/2$

Método de Bisseção

- Verificando o TVI escolhemos um dos subintervalos $[x_l, x^*]$ ou $[x^*, x_u]$ para obter uma nova estimativa

- Graficamente:

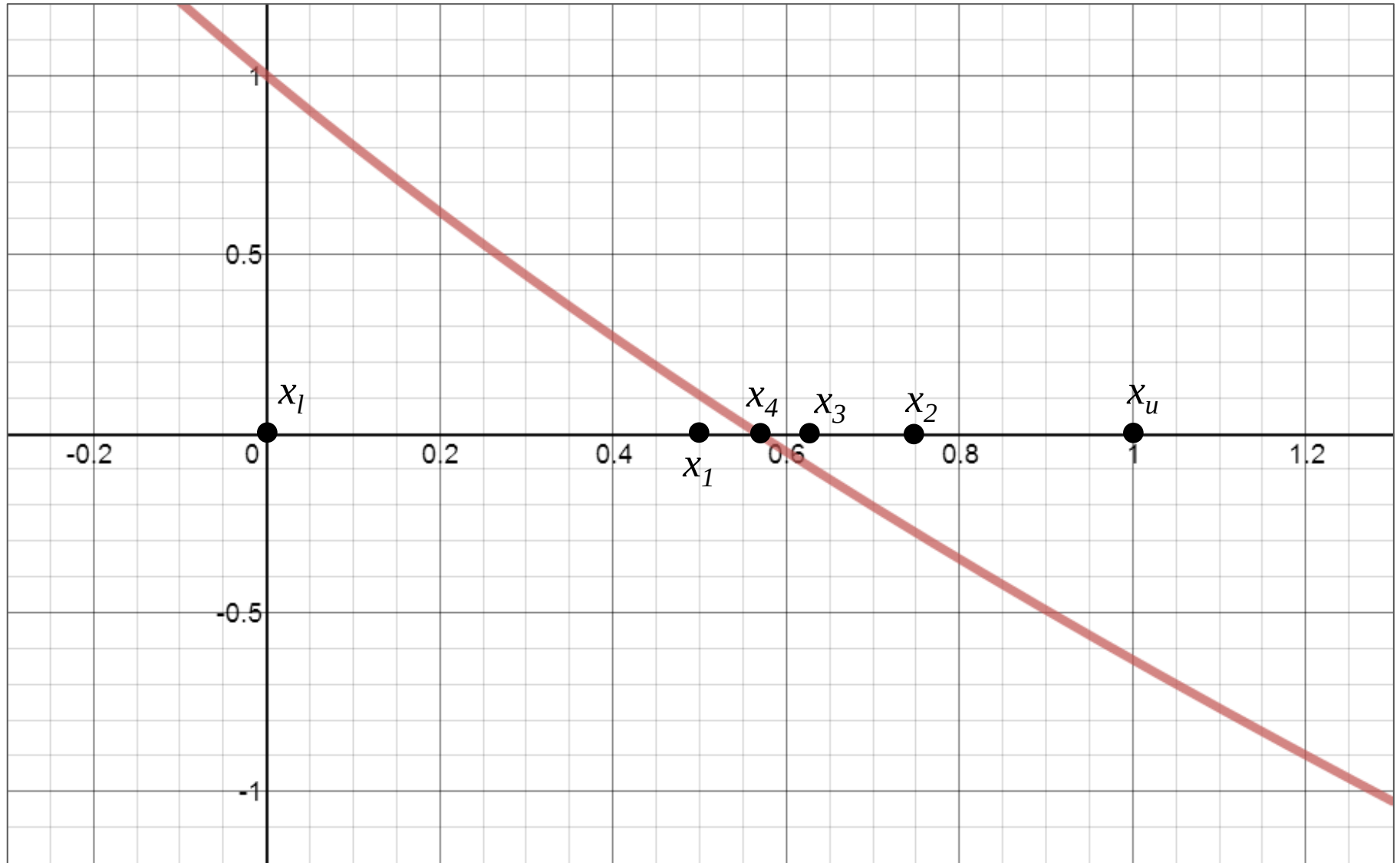


- x_4 ?

Método de Bisseção

- **Exemplo 1:** Utilize o método da bisseção para calcular as raízes da função $f(x) = e^{-x} - x$, no intervalo $[0, 1]$
 - Solução
 - Arquivo Excel
 - Figura (próximo slide)

Exemplo 1 ...



Método de Bisseção

- Quando deter o processo iterativo?
 - Estabelecer uma tolerância (ε)
 - Verificar um critério de parada, alternativas:
 - a) $(x_u - x_l) < \varepsilon$
 - b) $|f(x_n)| < \varepsilon$
 - c) $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$
 - d) $|x_n - x_{n-1}| / |x_n| < \varepsilon$
 - Qual o melhor alternativa?

Método de Bisseção

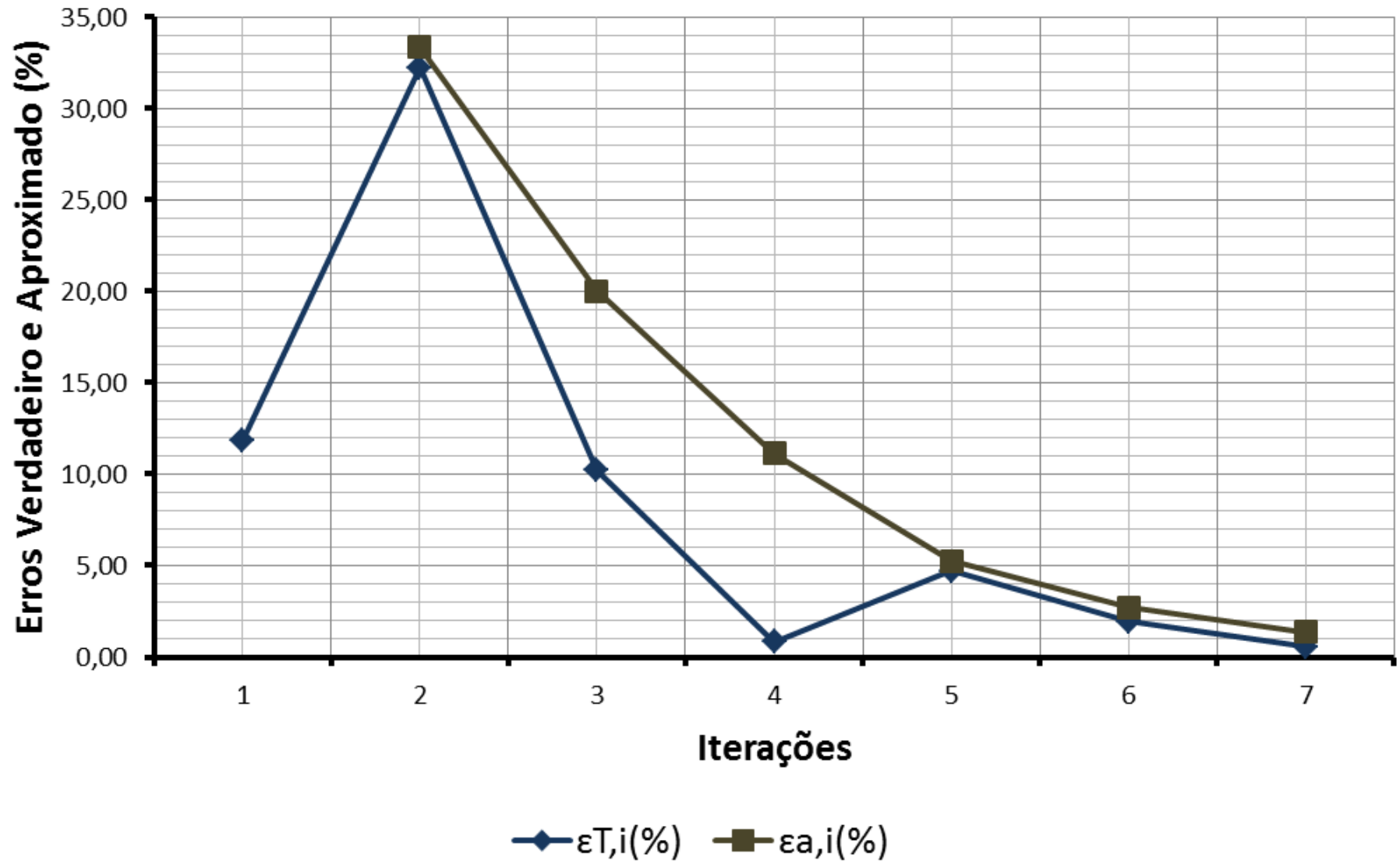
- **Exemplo 2:** Para as condições do exemplo 1 calcule os desvios relativos verdadeiros considerando o valor exato da raiz $x_r = 0,5671432$. Compare com os erros obtidos no processo iterativo.

$$\varepsilon_{T,i} = 100 |x_r - x_i| / |x_r| \quad (\%)$$

$$\varepsilon_{a,i} = 100 |x_i - x_{i-1}| / |x_i| \quad (\%)$$

– Arquivo Excel

Exemplo 2 ...



Método de Bisseção – Algoritmo 1

Entrada: Função f , $[x_l, x_u]$, TOL	
Saída: Raiz aproximada x_i	
1	$i = 0, ea = 100, x = x_l$
2	Enquanto $(ea > TOL)$
3	$x_{old} = x$
4	$x = (x_l + x_u) / 2$
5	$i = i + 1$
6	$ea = ABS((x - x_{old}) / x) * 100$
7	Se $(f(x_l) * f(x) < 0)$ Então
8	$x_u = x$
9	Senão
10	$x_l = x$
11	Fim-se
12	Fim-enquanto
13	Saída (x)

Método de Bisseção - Algoritmo

- Quais os problemas do algoritmo anterior?
 - Não existe parada por numero máximo de iterações
 - Não prevê a divisão por zero no cálculo do erro
 - Não aproveita as avaliações da função de uma iteração para outra

Método de Bisseção – Algoritmo 2

Entrada: Função, $[x_l, x_u]$, TOL, Imax	
Saída: Raiz aproximada x_i	
1	$i = 0, ea = 100, x = x_l, fl = f(x_l)$
2	Enquanto $(ea > TOL)$ e $(i < Imax)$
3	$xold = x$
4	$x = (x_l + x_u) / 2, fx = f(x)$
5	$i = i + 1$
6	Se $(x \neq 0)$
7	$ea = ABS((x - xold) / x) * 100$
8	Fim-se
9	Se $(fl * fx < 0)$ Então
10	$xu = x$
11	Senão
12	$x_l = x, fl = fx$
13	Fim-se
14	Fim-enquanto
15	Saída (x)

Método de Bisseção

- **Exemplo 3:** Utilizar o método da bissecção para calcular a raiz de x^3+5x^2-10 em $[-5,2]$.

$$f(x) = x^3 + 5x^2 - 10, \quad x_l = -5, \quad x_u = 2$$

- Função contínua

$$f(x_l) = f(-5) = -10$$

$$f(x_u) = f(2) = 18$$

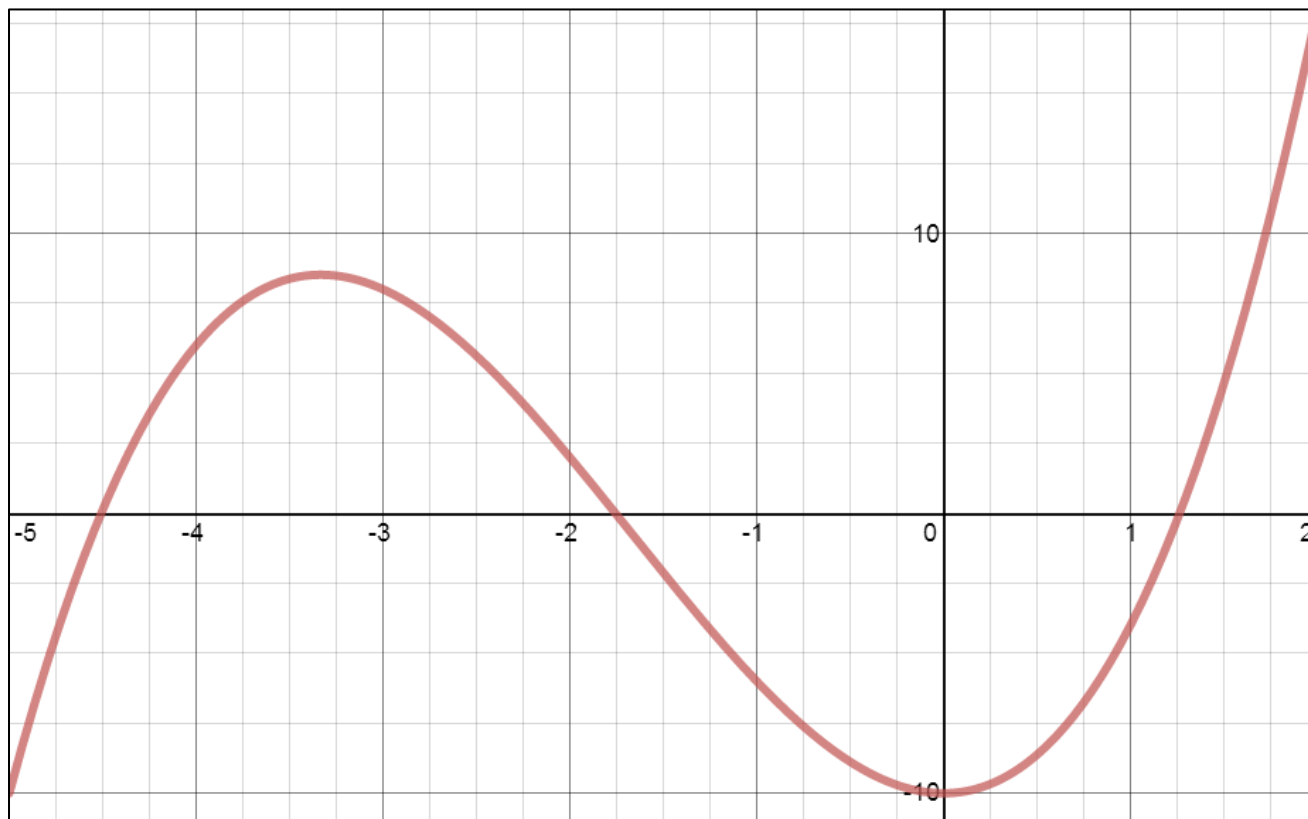
$$f(x_l) \times f(x_u) < 0, \quad \text{segundo o TVI existe raiz}$$

- Arquivo Excel
- Ao aplicarmos o método obtemos a raiz $x=1,268$. Esta resposta não é correta. Por que?

Método de Bisseção

- **Exemplo 3 . . .**

- Gráfico de x^3+5x^2-10 em $[-5,2]$



Método de Bisseção

- Para usarmos métodos intervalares devemos garantir a unicidade da raiz no intervalo (raiz isolada)
- Uma vez comprovado a existência de uma raiz para a função $f(x)$ em $[x_l, x_u]$ (TVI);
- Como garantir que a raiz é única?
- A função deve ser estritamente monótona, o qual pode ser verificado com qualquer uma das seguintes condições:

$$f'(x) \neq 0 \quad \text{ou} \quad f'(x) > 0 \quad \text{ou} \quad f'(x) < 0 \quad \text{em } [x_l, x_u]$$

Método de Bisseção

- Para iniciar um método intervalar (bisseção)
- Um intervalo $[x_l, x_u]$ onde $f(x_l)f(x_u) < 0$ deve ser fornecido
- Deve-se verificar a continuidade da função, e a existência e unicidade da raiz
- Na bisseção a cada iteração o intervalo reduz na metade
- Pelo tanto é vantajoso escolher um intervalo inicial $[x_l, x_u]$ tão pequeno quanto possível
- Quanto menor intervalo, menor o número de iterações necessárias

Método de Bisseção

- Podemos estimar o número de iterações para alcançar uma determinada tolerância
- **Teorema:** Seja $f \in C [x_l, x_u]$ e suponha $f(x_l)f(x_u) < 0$.
O algoritmo da bissecção gera uma sequência $\{x_n\}$ que aproxima x_r com a propriedade

$$|x_n - x_r| \leq \frac{x_u - x_l}{2^n}, \quad n \geq 1.$$

Método de Bissecção

- **Exemplo 4:** Determine aproximadamente quantas iterações são necessárias usando bissecção para gerarmos uma solução $f(x)=x^3+5x^2-10=0$ com uma precisão de $\varepsilon=10^{-3}$ no erro absoluto para $x_l=1$ e $x_u=2$.

$$f(x_l) = f(1) = -4$$

$$f(x_u) = f(2) = 18$$

$f(x_l) \times f(x_u) < 0$, contínua, segundo o TVI existe raiz

$$f'(x) = 3x^2 + 10x,$$

função estritamente crescente em $[1,2]$, $f'(x) > 0$,

raiz unica, podemos aplicar bissecção

Método de Bisseção

- **Exemplo 4 . . .**

$$|x_n - x_r| \leq \frac{b-a}{2^n}, \quad |x_n - x_r| = \varepsilon = 10^{-3}, \quad x_l = 1, \quad x_u = 2$$

$$\varepsilon \approx \frac{1}{2^n}$$

$$n \approx 9,96 = 10$$

- O valor obtido é um limite superior para o numero de iterações
- Em muitos casos o numero de iterações é menor que o limite teórico (ver Excel)
- Menor intervalo inicial, menor erro para o mesmo número de iterações

Método de Bisseção

- Desvantagens

- Convergência lenta, o número de iterações pode ficar muito grande, até obtermos uma boa aproximação
- Comportamento oscilatório (em alguns casos), uma boa aproximação pode ser indevidamente descartada

- Vantagens

- Incondicionalmente convergente
- Fácil implementação
- Requer apenas uma avaliação da função $f(x)$, custo computacional baixo

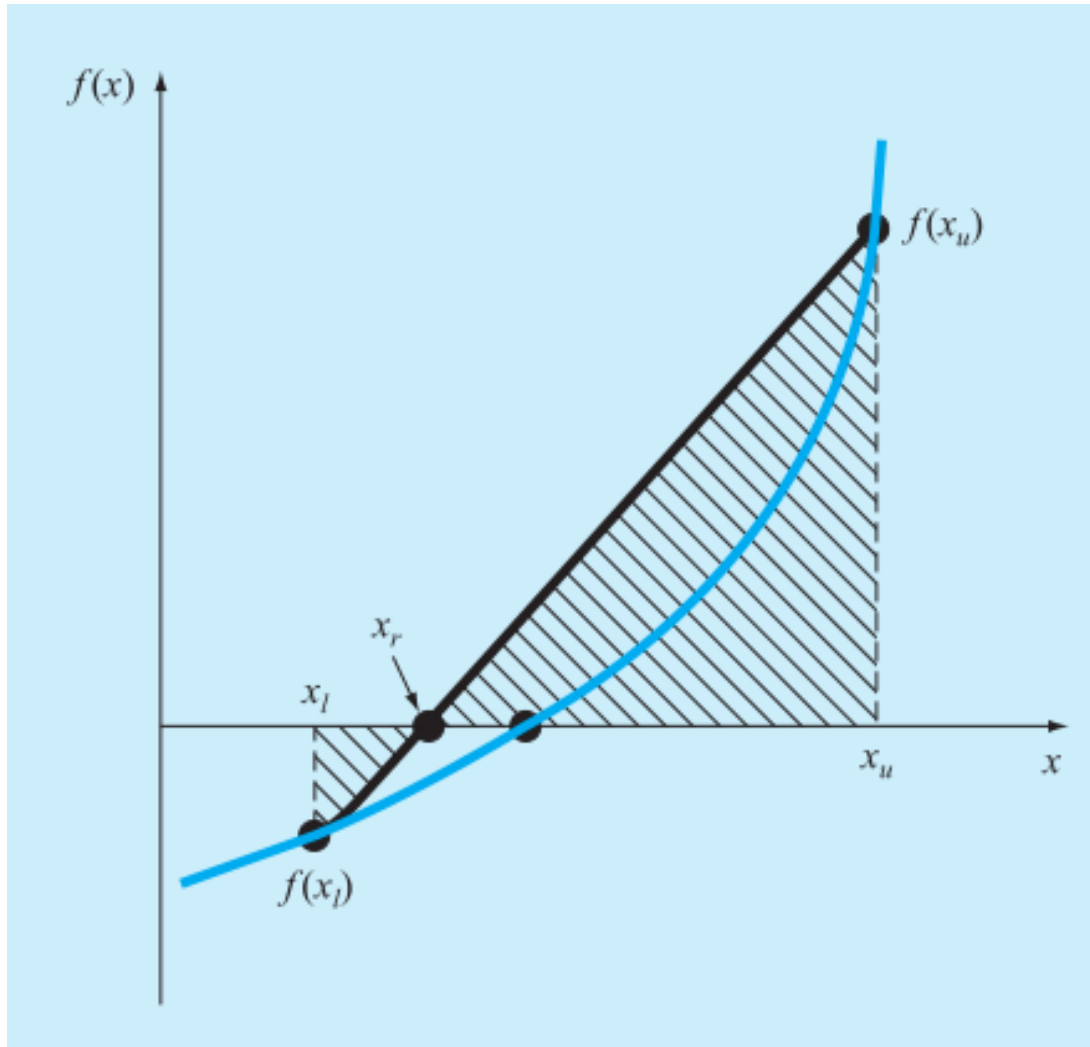
ROTEIRO

- Introdução
- Método gráfico
- Métodos intervalares
 - Método de Bisseção
 - Método de Falsa Posição
- Métodos abertos
 - Método de Ponto Fixo
 - Método de Newton-Raphson
 - Método da Secante
- Comentários finais

Método de Falsa Posição

- Método de bisseção = força bruta
- Na bisseção a estimativa da raiz é o ponto médio do intervalo
- Os valores absolutos de $f(x_l)$ e $f(x_u)$ não são considerados
- A raiz estará mais próxima do extremo (x_l ou x_u) com $|f(x)|$ mais próximo de zero
- Exploramos esse fato escolhendo como estimativa da raiz a interseção com o eixo x da reta que une os pontos $(x_l, f(x_l))$ e $(x_u, f(x_u))$

Método de Falsa Posição



- Iterações sucessivas (quadro)

Método de Falsa Posição

- O extremo do intervalo de maior módulo permanece fixo
- O extremo do intervalo de menor módulo aproxima-se sucessivamente da raiz
- Como calcular a nova estimativa?
- Utilizamos a equação da reta
- Pontos da reta: $(x_l, f(x_l))$ e $(x_u, f(x_u))$
- Equação da reta: $y = mx + n$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_u) - f(x_l)}{x_u - x_l}$$

Método de Falsa Posição

- Calculamos n usando o ponto: $(x_l, f(x_l))$

$$n = \frac{f(x_l)x_u - f(x_u)x_l}{x_u - x_l}$$

- O valor de x para $y = 0$

$$x = \frac{f(x_u)x_l - f(x_l)x_u}{f(x_u) - f(x_l)}$$

- Somando e subtraindo x_u , obtemos uma expressão mais eficiente

$$x = x_u + \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_u) - f(x_l)}$$

Método de Falsa Posição

	$x = x_u + \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_u) - f(x_l)}$	$x = \frac{f(x_u)x_l - f(x_l)x_u}{f(x_u) - f(x_l)}$
Multiplicações	1	2
Subtração/Adição	3	2
Divisões	1	1
Avaliação de função	3	4

Método de Falsa Posição

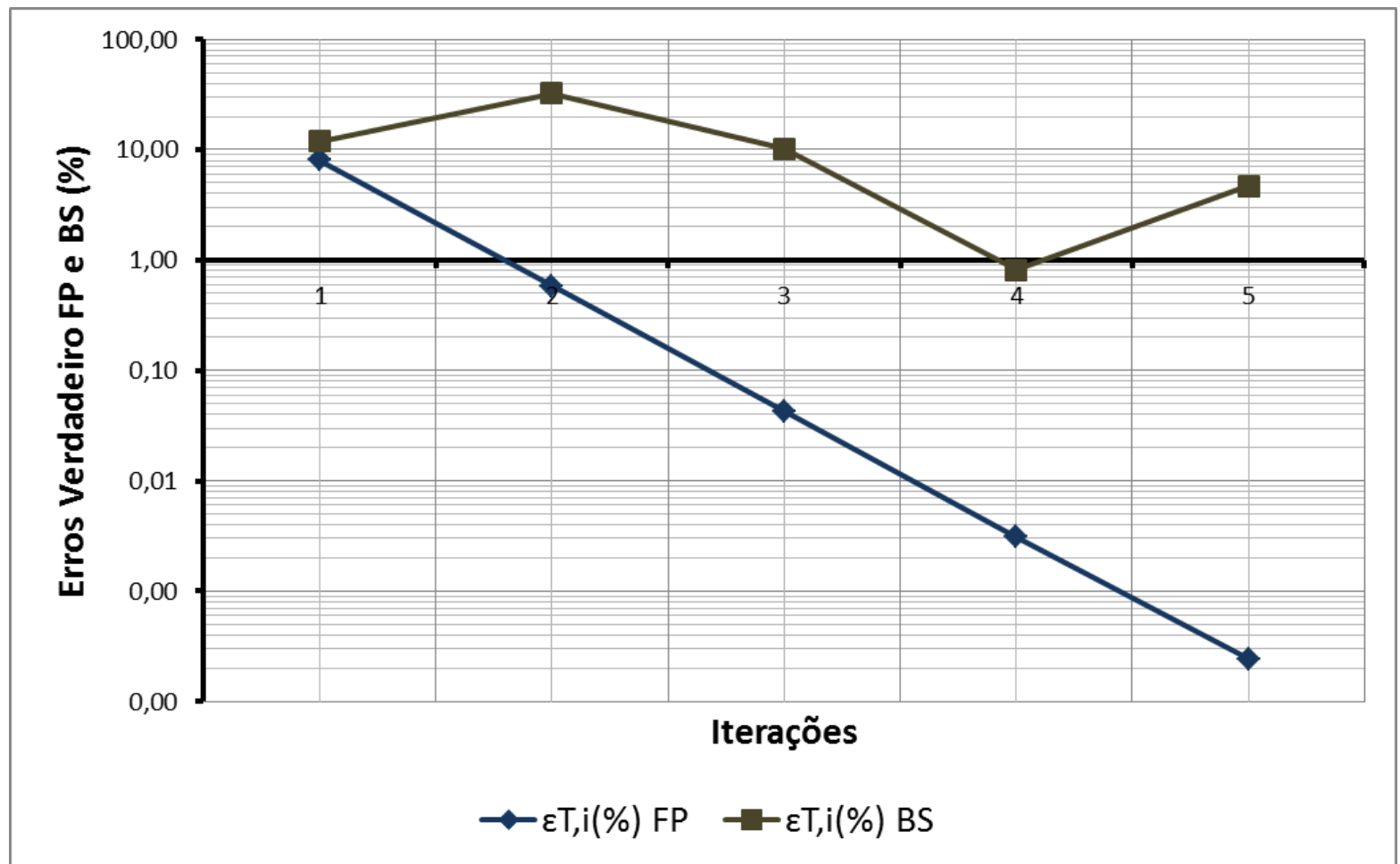
- Finalmente:

$$x_{i+1} = x_u + \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_u) - f(x_l)}$$

- **Exemplo 5:** Utilize o método de falsa posição para calcular as raízes da função $f(x) = e^{-x} - x$, no intervalo $[0, 1]$. Calcule o erro verdadeiro e compare com o método de bisseção.

Método de Falsa Posição

- Exemplo 5 ...
 - Arquivo Excel



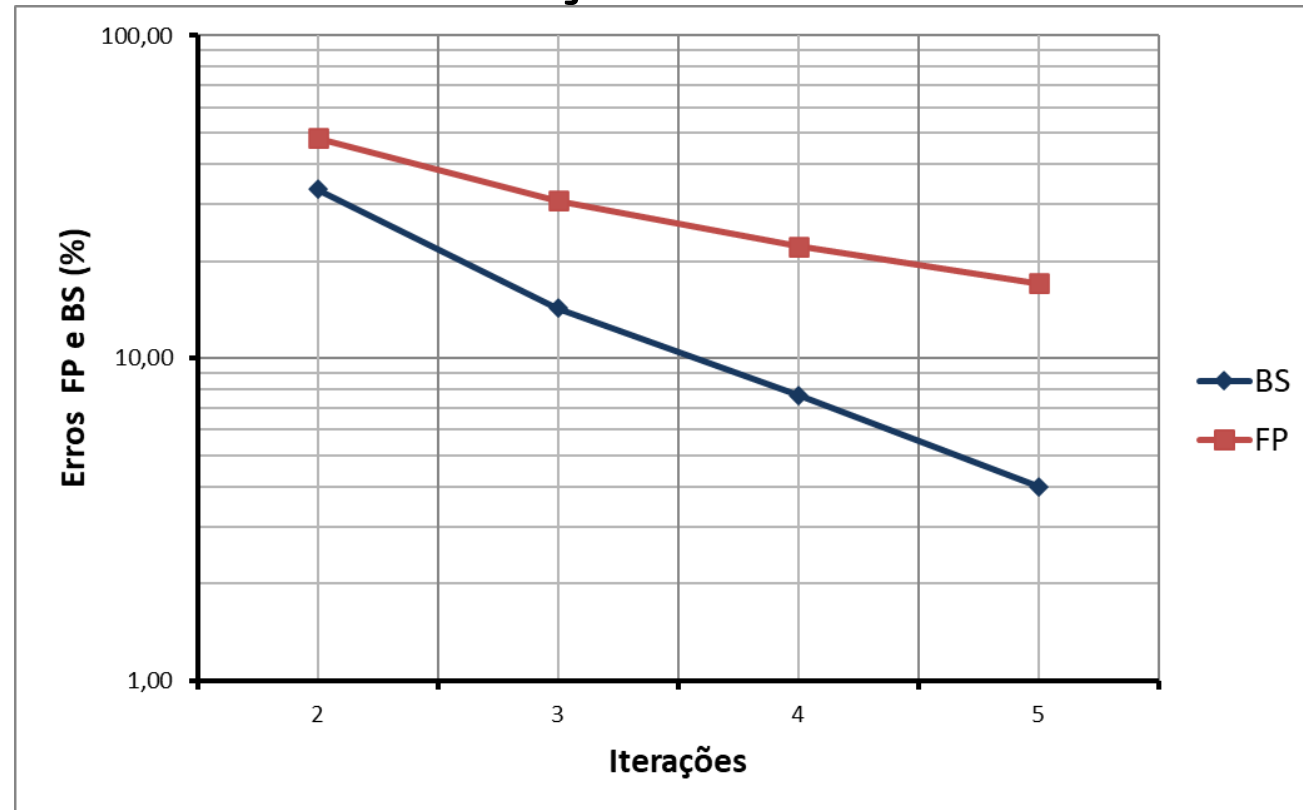
Método de Falsa Posição - Algoritmo

Entrada: Função f , $[x_l, x_u]$, TOL, Imax	
Saída: Raiz aproximada x_i	
1	$i = 0, ea = 100, fl = f(x_l), fu = f(x_u)$
2	Se $ fl < fu $ Então $x = x_l$ Senão $x = x_u$
3	Enquanto $(ea > TOL)$ e $(i < Imax)$
4	$xold = x, i = i + 1$
5	$x = x_u + (fu * (x_l - x_u)) / (fu - fl)$
6	$fx = f(x)$
7	Se $(x < > 0)$
8	$ea = ABS((x - xold) / x) * 100$
9	Fim-se
10	Se $ fl < fu $ Então
11	$x_l = x, fl = f$
12	Senão
13	$x_u = x, fu = f$
14	Fim-se
15	Fim-enquanto
16	Saída (x, i)

Método de Falsa Posição

- **Exemplo 6:** Use os métodos de bisseção e de falsa posição para calcular a raiz da função $f(x) = x^{10} - 1$, no intervalo $[0; 1,3]$. Calcule o erro verdadeiro e compare com o método de bisseção.

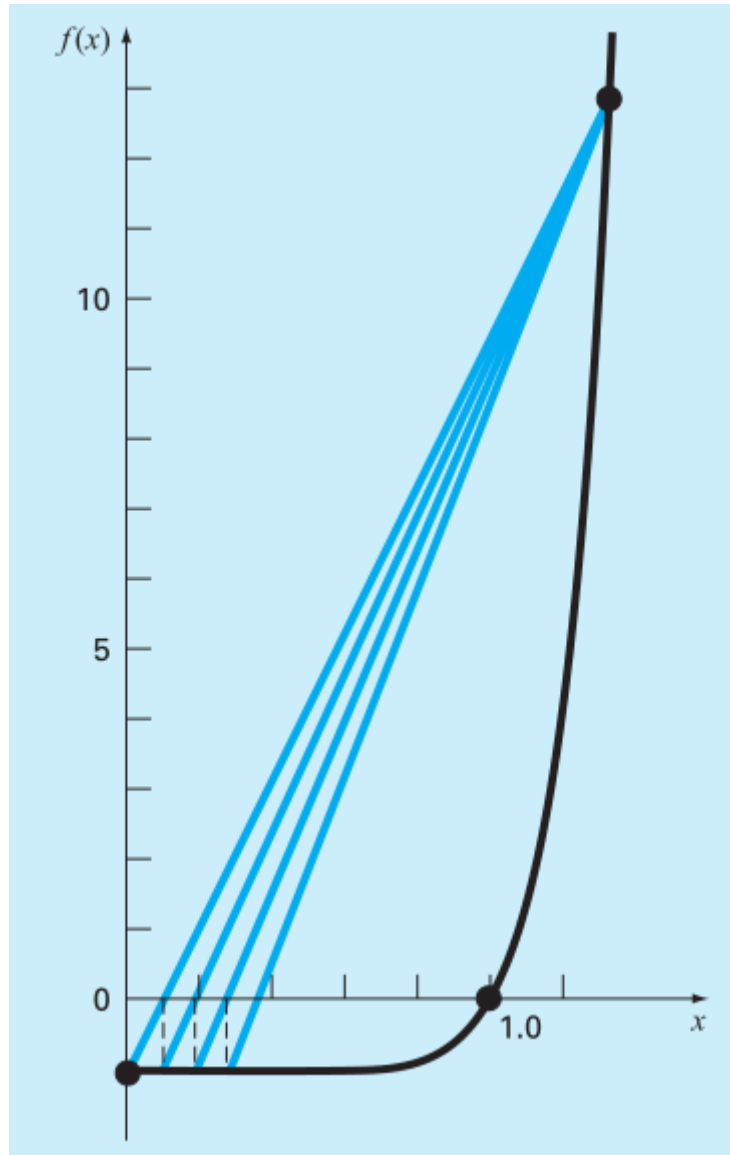
– Arquivo Excel



- Convergência muito lenta no método de FP. Por que?

Método de Falsa Posição

- Exemplo 6 . . .



Método de Falsa Posição

- Os problemas do método de falsa posição estão associados a que o extremo do intervalo mais afastado da raiz permanece fixo,
- A convergência é lenta em funções com curvatura muito acentuada.

Método de Falsa Posição

- Desvantagens

- Convergência lenta em funções de curvatura pronunciada
- Precisa calcular o valor absoluto da função

- Vantagens

- Fácil implementação
- Converge mais rapidamente que bisseção
- Aproxima-se continuamente da raiz
- Requer apenas uma avaliação da função $f(x)$